

26 1. Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'unité graphique 1 cm, placer les points A, B, C de coordonnées :

$$A(2; 1), B(1; 3), C(4; 4).$$

2. a) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

b) Calculer $\|\overrightarrow{AB}\|$ et $\|\overrightarrow{AC}\|$.

On donnera les valeurs exactes.

3. Calculer la valeur arrondie à 10^{-1} près de la mesure en degré de l'angle $\widehat{BAC}$.

27 Reprendre l'exercice précédent dans le cas où les coordonnées de A, B et C sont :

$$A(2; 1), B(4; 2), C(-1; 3).$$

28 On considère deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

A est un point du plan, B et C sont tels que :

$$\overrightarrow{AB} = \vec{u} \text{ et } \overrightarrow{AC} = \vec{v}.$$

Dans chacun des cas suivants, indiquer le signe de $\cos \widehat{BAC}$ et préciser si l'angle $\widehat{BAC}$ est aigu ou obtus :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3; \vec{u} \cdot \vec{v} = -2,5; \vec{u} \cdot \vec{v} = -1,5.$$

LE SAVIEZ-VOUS ?

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si $(\vec{u}, \vec{v}) = 90^\circ$.

29 1. Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'unité graphique 1 cm, placer les points A, B, C de coordonnées :

$$A(1; 1), B(-1; 2), C(3; 5).$$

2. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

En déduire la nature du triangle ABC.

30 1. Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'unité graphique 1 cm, placer les points A, B, C de coordonnées :

$$A(2; 1), B(4; 2), C(1; 3).$$

2. Montrer que le triangle ABC est rectangle et isocèle en A.

Produit scalaire dans l'espace

► Fiche l'Essen

► Fiche méthode

► Pour tous les exercices, l'espace est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

31 Dans chacun des cas suivants, calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

a) $\vec{u}(1; -2; 3); \vec{v}(2; 1; -1).$

b) $\vec{u}(1; 2; -1); \vec{v}(2; 5; -3).$

c) $\vec{u}(3; 8; -2); \vec{v}(2; 1; 7).$

32 On considère les points M, N, P de coordonnées :

$$M(3; 3; 2), N(4; 2; 5), P(5; 11; 4).$$

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{MP}$.

2. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP}$.
En déduire la nature du triangle MNP.

33 R 1. Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'unité graphique 1 cm, placer les points A, B, C de coordonnées :

$$A(2; 0; 0), B(0; 4; 0), C(0; 0; 3).$$

2. Déterminer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

3. a) Calculer $\|\overrightarrow{AB}\|$ et $\|\overrightarrow{AC}\|$.

b) Calculer la valeur arrondie au degré de la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.

34 1. Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'unité graphique 1 cm, placer les points A(0; 2; 0) et B(2; 2; 3).

2. Calculer OB.

3. Déterminer la valeur arrondie à 10^{-1} de la mesure de l'angle AOB.

Produit vectoriel

► Fiche l'Essen

► Fiche méthode

► L'espace est rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.